

♫ 51 Calcul différentiel dans $\mathbb{R}^2$

51.1 Calcul différentiel

Exercice 51.1 (*)

Calculer les dérivées partielles des fonctions de deux variables définies sur $\mathbb{R}^2$ par

$$1. f(x, y) = x^3(y^2 - 1)^4; \quad | \quad 2. g(x, y) = \cos(x^2 y) \sin(x^2).$$

Exercice 51.2 (**)

On note

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) \mapsto \begin{cases} \frac{x^3}{x^2+y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}.$$

Étudier la continuité de f et l'existence et la continuité des dérivées partielles premières de f .

Exercice 51.3 (***)

1. Soit f une fonction de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$.

- (a) Donner, en utilisant des quantificateurs, la définition de la continuité de f en $(0, 0)$.
- (b) Donner la définition de « f différentiable en $(0, 0)$ ».

2. On considère l'application définie sur $\mathbb{R}^2$ par

$$f(x, y) = \begin{cases} xy \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

- (a) Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}^2$.
- (b) Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$.

Exercice 51.4 (***)

La fonction suivante définie sur $\mathbb{R}^2$ est-elle de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$?

$$f(x, y) = \begin{cases} x^2 y^2 \ln(x^2 + y^2) & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}.$$

Exercice 51.5 (***)

Les fonctions suivantes sont-elles de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$?

$$1. f : (x, y) \mapsto \begin{cases} \frac{x^2 y^2}{x^2 + y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases} \quad | \quad 2. f : (x, y) \mapsto \begin{cases} x^2 \sin\left(\frac{y}{x}\right) & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}.$$

Exercice 51.6 (**)

On considère la fonction

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) \mapsto xy^2.$$

1. Calculer les dérivées partielles de f en $a = (-1, 3)$.

2. Déterminer la dérivée de f en a suivant le vecteur $v = (2, 3)$.
3. Écrire la différentielle de f en a .

Exercice 51.7 ()**

Trouver l'équation du plan tangent pour chaque surface ci-dessous.

1. $z = \sqrt{19 - x^2 - y^2}$ au point $(x_0, y_0, z_0) = (1, 3, 3)$;
2. $z = \sin(\pi xy) \exp(2x^2 y - 1)$ au point $(x_0, y_0, z_0) = (1, 1/2, 1)$.

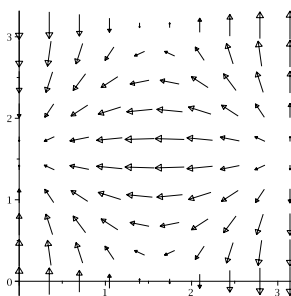
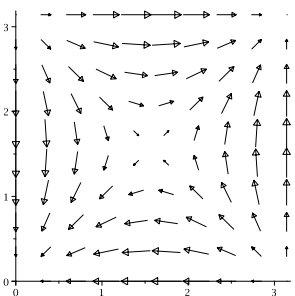
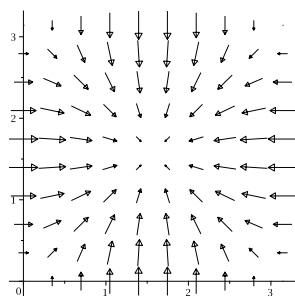
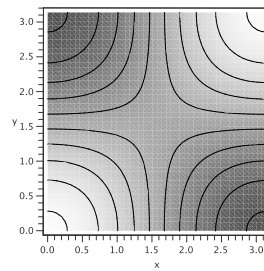
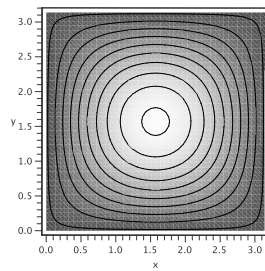
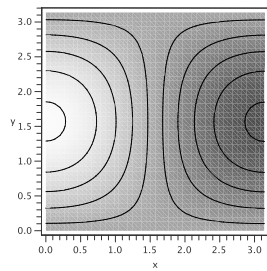
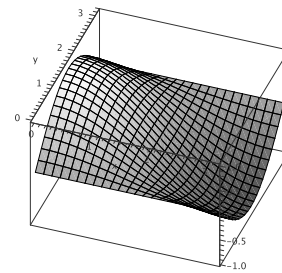
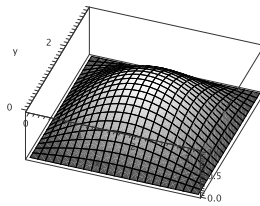
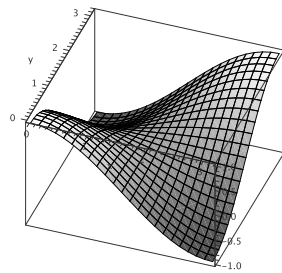
Exercice 51.8 (*)

Restituer à chaque fonction son graphe, ses courbes de niveau et son champ de vecteurs gradients.

$$f_1 : [0, \pi] \times [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}, \\ (x, y) \mapsto \sin x \sin y$$

$$f_2 : [0, \pi] \times [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}, \\ (x, y) \mapsto \cos x \sin y$$

$$f_3 : [0, \pi] \times [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}, \\ (x, y) \mapsto \cos x \cos y$$



51.2 Composition

Exercice 51.9 (**)

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^2$ par

$$f(x, y) = xy + \sin(x) e^y - \cos(x + y)$$

et g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(t) = f(e^t, t^3)$. Sans calculer explicitement g , déterminer g' .

Exercice 51.10 (**) Composition avec des puissances

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$. Pour tout $t \in \mathbb{R}$, on définit la fonction g par :

$$g(t) = f(t^3, t^4)$$

1. Justifier que g est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$.
2. En utilisant le théorème de composition, exprimer $g'(t)$ en fonction des dérivées partielles de f .

Exercice 51.11 (**) Composition avec des fonctions circulaires

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$. On considère la fonction h définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$h(t) = f(\cos t, \sin t)$$

1. Exprimer $h'(t)$ à l'aide des dérivées partielles $\frac{\partial f}{\partial x}$ et $\frac{\partial f}{\partial y}$.
2. Montrer que ce résultat peut s'écrire sous la forme d'un produit scalaire avec le gradient : $h'(t) = \langle \nabla f(\gamma(t)), \gamma'(t) \rangle$.

Exercice 51.12 (**) Application numérique avec vecteur gradient

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$. On définit la trajectoire $\gamma(t) = (e^t, 2t + 1)$ et on pose $F(t) = (f \circ \gamma)(t)$.

1. Calculer l'expression de $F'(t)$ pour tout $t \in \mathbb{R}$.
2. Sachant que $\nabla f(1, 1) = (4, -3)$, calculer la valeur numérique de $F'(0)$.

Exercice 51.13 (***) Étude sur une droite (Identité d'Euler)

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ et $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ un point fixé. On considère la fonction $g(t) = f(tx, ty)$ pour $t \in \mathbb{R}^*$.

1. Montrer que $g'(t) = x \frac{\partial f}{\partial x}(tx, ty) + y \frac{\partial f}{\partial y}(tx, ty)$.
2. En déduire l'expression de $g'(1)$ en fonction de x , y et du gradient de f au point (x, y) .

Exercice 51.14 (**) Composition avec des puissances

Soit $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, (u, v) \mapsto F(u, v)$ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ et

$$\begin{aligned} f : \quad \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) &\mapsto F(x + y, 2x + y) \end{aligned}.$$

Calculer $\frac{\partial f}{\partial x}$ et $\frac{\partial f}{\partial y}$ en fonction de $\frac{\partial F}{\partial u}$ et $\frac{\partial F}{\partial v}$.

Exercice 51.15 (**) Composition avec des puissances

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, (u, v) \mapsto f(u, v)$ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ et

$$\begin{aligned} g : \quad \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) &\mapsto f(x^2 - y^2, 2xy) \end{aligned}.$$

Calculer $\frac{\partial g}{\partial x}$ et $\frac{\partial g}{\partial y}$ en fonction de $\frac{\partial f}{\partial u}$ et $\frac{\partial f}{\partial v}$.

Exercice 51.16 (**) *Composition linéaire*

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$. On définit le changement de variables $\phi(x, y) = (u, v)$ par :

$$\begin{cases} u(x, y) = x + y \\ v(x, y) = x - y \end{cases}$$

On pose $g(x, y) = f(u(x, y), v(x, y)) = f(x + y, x - y)$.

Exprimer $\frac{\partial g}{\partial x}$ et $\frac{\partial g}{\partial y}$ en fonction des dérivées partielles de f par rapport à u et v .

Exercice 51.17 (**) *Coordonnées polaires*

Soit f une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$. On considère la fonction g définie par le passage en coordonnées polaires :

$$g(r, \theta) = f(r \cos \theta, r \sin \theta)$$

Exprimer $\frac{\partial g}{\partial r}$ et $\frac{\partial g}{\partial \theta}$ en fonction de $\frac{\partial f}{\partial x}$ et $\frac{\partial f}{\partial y}$.

Exercice 51.18 (**) *Composition avec produit et somme*

Soit $f(u, v) = u^2 + v^2$. On définit $\phi(x, y) = (xy, x + y)$.

1. Calculer les dérivées partielles de f .
2. En utilisant la règle de composition, déterminer $\frac{\partial(f \circ \phi)}{\partial x}$.
3. Vérifier par un calcul direct.

Exercice 51.19 (***)

Soit $f(x, y)$ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$. On pose $u = x$ et $v = \frac{y}{x}$ (pour $x \neq 0$). Soit $g(u, v) = f(u, uv)$. Montrer que :

$$u \frac{\partial g}{\partial u} - v \frac{\partial g}{\partial v} = x \frac{\partial f}{\partial x}$$

51.3 Changements de variables

Exercice 51.20 (****)

Soit le changement de variable

$$\varphi : \begin{cases} u = \frac{x}{1 + y^2} \\ v = \frac{xy}{1 + y^2} \end{cases}$$

1. Déterminer $\varphi(\mathbb{R}^2)$.
2. Montrer que φ définit une bijection de $\Omega =]0, +\infty[\times \mathbb{R}$ dans lui-même et déterminer la bijection réciproque.
3. Soient f et g deux fonctions de $\mathcal{C}^1(\Omega)$ vérifiant $g(x, y) = f(u, v)$. Calculer les dérivées partielles de g en fonction de celles de f , et réciproquement.

Exercice 51.21 (***)

Soit f une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$. On pose

$$F(\rho, \theta) = f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta).$$

1. Calculer les dérivées partielles de F en fonction de celles de f .

2. En transformant

$$\frac{\partial F}{\partial \rho}(\rho, \theta) \vec{u}(\theta) + \frac{1}{\rho} \frac{\partial F}{\partial \theta}(\rho, \theta) \vec{v}(\theta),$$

retrouver l'expression du gradient en coordonnées polaires.

Exercice 51.22 (****)

Soit

$$\begin{aligned} \varphi : \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R} \times]0, +\infty[\\ (u, v) &\mapsto (x, y) = (ue^v, e^{-v}) \end{aligned}$$

1. Justifier que φ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$ et qu'elle réalise une bijection de $\mathbb{R}^2$ sur $\Omega = \mathbb{R} \times]0, +\infty[$.

2. Pour tout $(x, y) \in \Omega$, exprimer $\varphi^{-1}(x, y)$ et justifier que φ^{-1} est de classe $\mathcal{C}^1$ sur Ω .

3. Soit $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur Ω telle que

$$\forall (x, y) \in \Omega, x \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) - y \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = xy. \quad (\text{E})$$

On pose $g = f \circ \varphi$, on peut donc écrire $g(u, v) = f(x, y)$.

(a) Justifier que la fonction g est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$ et calculer

$$\frac{\partial g}{\partial u} \quad \text{et} \quad \frac{\partial g}{\partial v}$$

les dérivées partielles premières de g .

(b) En déduire que g vérifie une équation aux dérivées partielles simple (E').

(c) Résoudre (E').

(d) En déduire les solutions de (E)

Exercice 51.23 (***)

Déterminer toutes les fonctions f de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$ vérifiant l'équation

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) - \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 2. \quad (\text{E})$$

On pourra poser $g(u, v) = f\left(\frac{u+v}{2}, \frac{u-v}{2}\right)$ et chercher une équation différentielle simple vérifiée par g .

Exercice 51.24 (***)

Trouver toutes les applications $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$ telles que

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) + \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = x^2 + xy$$

en utilisant le changement de variable défini par $\begin{cases} x = u + v \\ y = u - v \end{cases}$

Exercice 51.25 (****)

En passant en coordonnées polaires, déterminer les fonctions f de classe $\mathcal{C}^1$ sur $U = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x > 0\}$ telles que

$$x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} = x^2 + y^2. \quad (1)$$

Exercice 51.26 (****)

Déterminer toutes les fonctions f de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$ vérifiant l'équation

$$x \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) + y \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = x^2 + y^2.$$

On pourra utiliser les coordonnées polaires.

Exercice 51.27 (***)

À l'aide d'un passage en coordonnées polaires, déterminer toutes les fonctions f de classe $\mathcal{C}^1$ sur $U = \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}$ telles qu'en tout point $(x, y) \in U$, on ait :

$$x \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) + y \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2} \quad (1)$$

Exercice 51.28 (****) *Mines-Ponts PSI 2024*

1. Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. À l'aide d'un changement de variables classique, résoudre l'équation

$$x \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) + y \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \alpha f(x, y)$$

d'inconnue $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}_+^*, \mathbb{R})$.

2. Résoudre

$$x \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) + y \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2} f(x, y)$$

d'inconnue $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}_+^*, \mathbb{R})$.

51.4 Dérivées partielles d'ordre supérieur

Exercice 51.29 (***)

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^2$. On considère l'application g définie sur $\mathbb{R}^2$ par :

$$g(x, y) = f(x^2, xy)$$

1. Calculer les dérivées partielles premières $\frac{\partial g}{\partial x}$ et $\frac{\partial g}{\partial y}$.

2. Déterminer l'expression de la dérivée seconde $\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}$ en fonction des dérivées partielles de f . On veillera à bien dériver les termes en produit.

Exercice 51.30 (***)

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^2$. On pose :

$$\Phi(x, y) = f(e^x, x + y^2)$$

1. Calculer $\frac{\partial \Phi}{\partial y}(x, y)$.

2. En déduire l'expression de $\frac{\partial^2 \Phi}{\partial x \partial y}(x, y)$.

Exercice 51.31 (****)

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^2$ et $\phi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^2$. On définit :

$$h(x, y) = f(x, \phi(x) \cdot y)$$

Exprimer $\frac{\partial^2 h}{\partial x^2}(x, y)$ en faisant apparaître les dérivées de ϕ (ϕ' et ϕ'') ainsi que les dérivées partielles de f .

Exercice 51.32 (****)

Soit l'application F de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}^2 : (x, y) \mapsto (s, p)$ avec $s = x + y$ et $p = xy$.

1. Soit Ω l'ensemble de $\mathbb{R}^2 : y < x$. Montrer que Ω est un ouvert et que F induit un $\mathcal{C}^\infty$ -difféomorphisme de Ω sur un ouvert Ω' de $\mathbb{R}^2$, à expliciter.
2. On considère F comme un changement de variable. Exprimer les dérivées partielles d'ordre un et deux par rapport à x et y à l'aide des dérivées par rapport à s et p . Exprimer le laplacien $\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}$.

Exercice 51.33 (*****)

On note $U = \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+^*$. Trouver toutes les applications $f :]-1, 1[\rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^2$ sur telle que l'application $F : U \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$\forall (x, y) \in U, F(x, y) = f\left(\frac{\cos x}{\operatorname{ch} y}\right)$$

soit de laplacien nul.

Exercice 51.34 (****)

Soit U le plan $\mathbb{R}^2$ privé de l'origine $(0, 0)$ et f une fonction de classe $\mathcal{C}^2$ définie dans l'ouvert U . Le Laplacien Δf de la fonction f est défini par

$$\Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}.$$

En utilisant les expressions de $\frac{\partial F}{\partial \rho}$ et $\frac{\partial F}{\partial \theta}$ calculées dans l'exercice ??, trouver l'expression du Laplacien en coordonnées polaires.

Exercice 51.35 (****)

Soient f une fonction d'une variable de classe $\mathcal{C}^2$ et $U = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x > 0\}$. Vérifier que la fonction $\varphi : U \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$\varphi(x, y) = xf\left(\frac{y}{x}\right)$$

est solution de l'équation aux dérivées partielles

$$\frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} = \left(\frac{\partial^2 \varphi}{\partial x \partial y}\right)^2. \quad (1)$$

Exercice 51.36 (****)

Soit $f : \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} \rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \mapsto \frac{xy(x^2 - y^2)}{x^2 + y^2}$.

1. Montrer que f admet un prolongement continu sur $\mathbb{R}^2$. On le note encore f .
2. Montrer que f est $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$.
3. Montrer que f n'est pas $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}^2$. On pourra mettre en défaut le résultat du théorème de Schwarz.

Exercice 51.37 (***) *Équation des cordes vibrantes*

Soit $c > 0$. On se propose de déterminer dans cet exercice toutes les fonctions f de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}^2$ vérifiant l'équation aux dérivées partielles

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) = 0. \quad (E)$$

1. Montrer que le changement de variables $u = x + cy, v = x - cy$ permet de se ramener à une équation plus simple de la forme

$$\forall (u, v) \in \mathbb{R}^2, \frac{\partial^2 g}{\partial u \partial v}(u, v) = 0.$$

2. En déduire les solutions de (E).

Exercice 51.38 (****)

Déterminer les fonctions réelles de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$ qui vérifient

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{y}{x^3}.$$

On pourra utiliser $x = u + v$ et $y = u - v$.

51.5 Extrémums locaux

Exercice 51.39 (**)

Étudier les extrémums locaux de la fonction définie sur $\mathbb{R}^2$ par

$$f(x, y) = x^2 + y^2 - x^3.$$

Exercice 51.40 (**)

Déterminer les extrémums locaux de la fonction

$$f(x, y) = x^2 y^2 - x^2 - y^2 + 1.$$

Exercice 51.42 (***)

Déterminer les extrémums de la fonction

$$f : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^2 & \rightarrow & \mathbb{R} \\ (x, y) & \mapsto & (x^2 - y)(3x^2 - y) \end{array}.$$

Exercice 51.45 (****)

Déterminer les extrémums locaux et globaux de $f : \mathbb{R} \times]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(x, y) = y(x^2 + (\ln(y))^2).$$

Exercice 51.46 (****)

Trouver les extrémums sur $\mathbb{R}^2$ de

$$f(x, y) = x^4 + y^4 - 4xy.$$

Exercice 51.47 (****) *Mines MP*

Trouver les extrémums locaux et globaux de la fonction $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ donnée par

$$f(x, y) = x^4 + y^4 - 2(x - y)^2.$$

Exercice 51.48 (**)

Pour chacune des fonctions suivantes étudier la nature du point critique donné.

1. $f(x, y) = x^2 - xy + y^2$ au point critique $(0, 0)$;
2. $f(x, y) = x^2 + 2xy + y^2 + 6$ au point critique $(0, 0)$;
3. $f(x, y) = x^3 + 2xy^2 - y^4 + x^2 + 3xy + y^2 + 10$ au point critique $(0, 0)$.

Exercice 51.52 (****)

Rechercher si la fonction

$$f : (x, y) \mapsto (y - x)^2 (1 - x^2 - y^2)$$

admet un extrémum.

Exercice 51.53 (*****)

Rechercher si la fonction

$$g : (x, y) \mapsto (y - x^2) (y - 2x^2)$$

admet un extrémum.

Exercice 51.56 (****) *Centrale PSI 2024*

Soit

$$f : (x, y) \in \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}_+^* \mapsto \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + xy.$$

1. Soit $S = \{ (x, y, z) \mid z = f(x, y) \}$. Déterminer l'équation du plan tangent à S en un point $(a, b, c) \in S$.
2. Montrer que f est minorée puis qu'elle admet un minimum atteint en un point critique que l'on déterminera.

Compléments

51.6 Potentiel scalaire

51.7 Brève extension aux fonctions de trois variables

Exercice 51.59 (**)

1. Démontrer que l'application f de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}^2$ définie par

$$f(x, y, z) = (x + y^2, xy^2z)$$

est $\mathcal{C}^1$ en tout point (x, y, z) de $\mathbb{R}^3$. Écrire la matrice jacobienne au point (x, y, z) de $\mathbb{R}^3$.

2. Mêmes questions pour l'application g de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}^3$ définie par

$$g(u, v) = (u^2 + v, uv, e^v).$$

3. Calculer la matrice jacobienne de $g \circ f$ au point (x, y, z) de $\mathbb{R}^3$ de deux manières différentes.